

Relatório Exaustivo: Análise Estrutural e Impacto do Vidya Capture em Laboratórios de Humanidades Digitais no Brasil

1. Contextualização: As Humanidades Digitais e o Desafio Tecnológico no Brasil

O desenvolvimento das Humanidades Digitais transcende a mera conversão de suportes analógicos para formatos binários. Trata-se de um campo interdisciplinar que funde a investigação tradicional das ciências humanas com metodologias computacionais avançadas, exigindo um rigor técnico profundo na preservação, catalogação e difusão do patrimônio histórico¹. No Brasil, este movimento tem ganhado uma tração considerável no interior das universidades públicas, que se deparam com o duplo desafio de salvaguardar acervos monumentais e, simultaneamente, enfrentar restrições orçamentais severas. A digitalização deixou de ser um projeto isolado para se tornar uma política institucional vital, promovendo a democratização do conhecimento através de repositórios abertos³.

Um exemplo paradigmático desta transformação ocorre na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), mais especificamente através do Laboratório Multiusuário de Humanidades Digitais e Inovação (LAMUHDI), alocado no Museu Campos Gerais. Este laboratório assumiu um papel central na política de digitalização de acervos históricos não apenas da própria instituição, mas também como orientador para mais de vinte espaços públicos associados a universidades paranaenses⁵. O LAMUHDI gere projetos de enorme envergadura, como a digitalização e tratamento de mais de 2.200 volumes do jornal *Diário dos Campos* datados da década de 1930, além de atuar no restauro e preservação do acervo fotográfico "Foto Tanko", que documenta a ocupação do norte do Paraná⁶. Para sustentar estas operações, o laboratório captou recursos substanciais através de editais competitivos, como a Lei Paulo Gustavo e fomentos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), além de parcerias com a Fundação Araucária e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti)⁷.

O parque tecnológico do LAMUHDI reflete a complexidade destas operações, abrigando desde equipamentos proprietários de alto custo, como scanners planetários Zeutschel OSC11 e sistemas Atiz BookDrive Pro, até scanners 3D Artec Space Spider e digitalizadores de microfilmes Plustek OpticFilm⁹. A gestão desta heterogeneidade de hardware expõe um dos maiores gargalos das Humanidades Digitais no Sul Global: a dependência de ecossistemas de software proprietários estrangeiros. As soluções hegemônicas impõem licenças dispendiosas, formatos de arquivo frequentemente fechados e atualizações que forçam a obsolescência do hardware². Adicionalmente, a fragmentação de ferramentas de código aberto (open-source) gera um fluxo de trabalho (pipeline) ineficiente, onde os operadores são forçados a transitar matrizes de imagem gigantescas entre múltiplos programas para realizar a captura, o alinhamento geométrico, o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) e o empacotamento arquivístico¹¹.

É neste cenário de fricção tecnológica e rigor acadêmico que emerge o software Vidya Capture. Desenvolvido no próprio seio do LAMUHDI/UEPG, o Vidya Capture foi arquitetado para atuar como o

"cérebro" unificador das estações de digitalização, orquestrando múltiplas câmaras genéricas ou scanners de forma agnóstica¹⁰. O sistema consolida, numa única plataforma de código aberto, a captura mecânica, o processamento de geometria computacional não-destrutiva, a otimização por Inteligência Artificial e a selagem criptográfica de pacotes de preservação (AIPs) aderentes a normas internacionais¹⁰. A presente análise tem como objetivo dissecar as capacidades operacionais do Vidya Capture, estabelecer um comparativo estruturado com as soluções proprietárias e legadas do mercado, mensurar os ganhos empíricos de produtividade e avaliar o impacto da sua adoção sob a perspectiva dos tomadores de decisão, coordenadores e operadores de laboratório.

2. Análise Arquitetural e Funcional do Vidya Capture

A concepção do Vidya Capture afasta-se diametralmente de aplicações fotográficas convencionais. A sua base de código, estruturada na linguagem Python com uma interface gráfica nativa em PyQt5, foi desenhada para a alta disponibilidade e tolerância a falhas em ambientes de produção massiva¹⁰. A arquitetura modular do sistema divide-se em componentes de hardware, processamento central (OpenCV) e uma camada de interface assíncrona, assegurando que operações de entrada/saída (I/O) intensivas no disco rígido não congelem a visualização em tempo real (Live View) disponibilizada ao operador¹⁰.

2.1. Princípios de Edição Não-Destrutiva e Geometria Computacional

O manuseamento de património documental físico levanta desafios óticos imensos. Livros encadernados recusam-se a permanecer planos, jornais históricos apresentam colunas distorcidas e o papel centenário sofre deformações¹⁴. Para mitigar estes artefactos físicos sem corromper a proveniência do arquivo, o Vidya Capture adota o dogma da edição não-destrutiva aliada ao salvamento implícito. O software instrui o hardware a capturar a matriz original em bruto (RAW ou PNG de alta resolução) e reserva esta imagem de forma intocável no disco rígido. Qualquer intervenção humana — seja a delimitação da área útil de corte (crop) ou a marcação de pontos de perspetiva — é registada matematicamente através de coordenadas matriciais num arquivo acessório de metadados em formato JSON (sidecar). Este paradigma permite que um investigador, anos após a digitalização física, reajuste a área de recorte sem necessitar de requisitar o documento físico à reserva técnica¹⁰.

A correção das anomalias geométricas é delegada a motores especializados baseados em visão computacional. O sistema de Recorte Automático (Auto Crop) utiliza algoritmos de inteligência heurística para diferenciar as margens do papel em relação ao fundo escuro da mesa de captura. O motor aplica um desfoque gaussiano de intensidade paramétrica para ignorar poeiras e ruídos do sensor, seguido de uma limiarização (binarização de Otsu) e de operações morfológicas de dilatação de fissuras, que têm o propósito de unir virtualmente páginas rasgadas antes de calcular o polígono exato de corte¹⁰. Para lidar com jornais ou processos arquivísticos de paginação complexa, o software permite a injeção de "topos ortogonais", transformando o retângulo de corte num polígono de múltiplos vértices que contorna apenas a mancha gráfica útil, mascarando o excedente com preenchimento limpo¹⁰.

No que tange ao alinhamento de páginas (Deskew), o Vidya implementa duas abordagens estatísticas distintas. A primeira atua sobre o contorno físico do papel, utilizando regressões lineares para encontrar o ângulo geral da folha. A segunda abordagem atua diretamente sobre a mancha de texto. Através de

algoritmos adaptativos, o sistema une temporariamente as palavras na mesma linha através de dilatações extremas, calculando o horizonte exato das linhas tipográficas¹⁰. Já o módulo de Planificação Geométrica (Dewarp Inteligente) ataca a deflexão vertical, vulgarmente conhecida como a "barriga" formada pela lombada do livro. O algoritmo isola o vetor de curvatura linha a linha e estica os pixels de volta a um plano cartesiano bidimensional, protegendo as páginas já perfeitamente planas de sofrerem cisalhamento accidental através de uma "trava de planicidade"¹⁰.

2.2. Orquestração de Hardware e Agnosticismo Tecnológico

A capacidade de integrar parques tecnológicos díspares é uma das funcionalidades mais críticas para os laboratórios estaduais. Através do módulo VidyaCaptureUsbManager, o software interroga o barramento USB do sistema operacional e estabelece comunicação com uma panóplia de dispositivos, contornando engarrafamentos de dados¹⁰.

Para configurações de berço em V (V-cradle), o sistema invoca o VidyaCameraWorker, que utiliza o protocolo Picture Transfer Protocol (PTP) através da biblioteca *gphoto2*. Este módulo interage diretamente com câmaras DSLR profissionais (como a linha Canon EOS). O Vidya executa comandos de baixo nível, como o levantamento mecânico do espelho do visor (Viewfinder) para habilitar a transmissão contínua de vídeo MJPEG em tempo real (Live View), desativando-o apenas na fração de segundo necessária para a transferência do arquivo de alta resolução¹⁰. Esta orquestração evita a queima prematura dos sensores térmicos das câmaras durante turnos de oito horas.

Simultaneamente, o sistema suporta o protocolo Video4Linux2 (V4L2) para a integração de câmaras industriais e webcams documentais. Reconhecendo as limitações de largura de banda em computadores académicos, o Vidya possui um sistema de deteção avançada que permite ao utilizador injetar regras estritas no nó do dispositivo (ex: `/dev/video0`), forçando codecs específicos de compressão direto no hardware antes da imagem transitar pelo barramento USB¹⁰. Para além das câmaras, o Vidya incorpora de forma transparente scanners planetários e de mesa através do backend SANE (Scanner Access Now Easy). O software respeita a rígida máquina de estados do SANE, injetando parâmetros de alimentação (vidro plano ou alimentador automático), resolução arquivística (DPI) e correção de hardware (brilho e contraste analógicos) diretamente no motor do scanner¹⁰.

2.3. Inteligência Artificial e Calibração Preditiva (Optuna)

A determinação dos parâmetros ideais de binarização e limpeza de imagem (limiares de contraste, tamanho de blocos para adaptação local e supressão de ruído) tem sido, historicamente, um processo de tentativa e erro conduzido por um humano. Este método empírico consome horas de trabalho técnico e resulta frequentemente em matrizes de qualidade heterogénea¹⁷. O Vidya Capture revoluciona este fluxo através do módulo VidyaOptunaTuner, que delega o cálculo das variáveis matemáticas a um motor de Inteligência Artificial¹⁰.

Utilizando a técnica de amostragem aleatória estratificada (VidyaDatasetSampler), o sistema recolhe amostras de imagens distribuídas uniformemente por toda a cronologia do lote (sessões), garantindo que as variações de luz que ocorreram durante o dia de trabalho sejam representadas. O operador marca o gabarito (Ground Truth) da área de corte perfeito apenas nestas poucas amostras. Em seguida, a rede de calibração baseada em algoritmos genéticos (Optuna) assume o controle. Otimizando o processamento multithread físico (impedindo o esgotamento total da CPU através de limites OMP

explícitos), a Inteligência Artificial testa dezenas de milhares de permutações de hiperparâmetros de Desfoque de Fusão, Dilatação Morfológica e funções CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)¹⁰.

Durante esta calibração, a IA invoca a API nativa em C++ do motor Tesseract 5 (tesseractocr), calculando a taxa de confiança do Reconhecimento Ótico de Caracteres para cada permutação da imagem binarizada. Ao terminar, o sistema aplica e trava matematicamente a melhor combinação absoluta de filtros em todo o projeto, garantindo uma homogeneidade de legibilidade que seria impossível de alcançar através da calibração humana¹⁰.

2.4. Cadeia de Custódia e Preservação Digital Arquivística

A fiabilidade e a inalterabilidade de um documento digital são os pilares da sua validade jurídica e histórica. Ciente de que os repositórios institucionais requerem Planos de Gestão de Dados rigorosos, o Vidya Capture implementa uma infraestrutura nativa de curadoria⁷. No preciso momento em que a imagem é transferida do sensor da câmara para o disco rígido, o software pode ser configurado para invocar um algoritmo de síntese criptográfica (Hashing), calculando e selando a assinatura SHA-256 da matriz¹⁰. Esta assinatura funciona como uma impressão digital irrefutável; se um único píxel for alterado no futuro, o hash resultante será diferente, evidenciando a corrupção do arquivo.

Todo o histórico de intervenções geométricas ou algorítmicas é registado e auditado segundo o padrão internacional PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies). Quando o operador exporta o lote, os eventos (ex: "Deskew de 1.5 graus aplicado", "Binarização Adaptativa OpenCV") são cravados no arquivo project.json e também embutidos profundamente nos metadados do documento PDF final (que é compilado na estrita norma ISO 19005 para o padrão PDF/A-2b, quer utilizando o Ghostscript quer o OCRmyPDF)¹⁰.

Para assegurar a interoperabilidade com os sistemas de repositórios web mais utilizados pelas universidades brasileiras, como o Tainacan, Omeka S, AtoM e DSpace, o módulo de exportação (VidyaTSVExporter e VidyaBagItPackager) entra em ação. O sistema empacota as matrizes brutas, os derivados tratados, e os arquivos de texto num diretório hierárquico rigidamente estruturado, gerando os manifestos bag-info.txt e bagit.txt em conformidade com a especificação RFC 8493 (BagIt). Em paralelo, um ficheiro de valores separados por tabulação (TSV) é construído, mapeando automaticamente as variáveis técnicas do sensor da câmara (EXIF), as descrições bibliográficas do Dublin Core e o texto integral processado pelo OCR. Este nível de formatação permite que o lote inteiro seja importado para os portais da universidade com um único clique¹⁰.

3. Comparativo Estruturado de Ecossistemas de Digitalização

O mercado de digitalização institucional é composto por equipamentos de elevado desempenho e softwares especializados que atendem a diretrizes globais de preservação (como a Metamorfoze europeia e o padrão FADGI norte-americano)²¹. Para avaliar o mérito do Vidya Capture, é mandatório estruturar um comparativo face aos principais intervenientes deste ecossistema: a alemã Zeutschel, a norte-americana Atiz, o fabricante de hardware CZUR e a ferramenta de código aberto ScanTailor Advanced.

3.1. Zeutschel Omniscan: O Padrão Industrial e a Tecnologia Perfect Book

A Zeutschel GmbH é incontestavelmente o padrão-ouro no que diz respeito ao hardware de digitalização de património cultural. A sua linha de equipamentos, que inclui os modelos OS 12000, OS 14000, OS Q0 e OS HQ, suporta a digitalização de originais de formato A0 a velocidades estonteantes (aproximadamente 6.5 segundos por ciclo), utilizando sistemas de iluminação que bloqueiam completamente a radiação ultravioleta e infravermelha para proteger pergaminhos sensíveis²³. As câmaras planetárias da Zeutschel utilizam sensores de linha CMOS GigaPixel que não requerem interpolação de cor, proporcionando uma profundidade ótica de 48-bits reais e uma resolução que supera facilmente os 600 ppi óticos (atingindo até 1000 ppi no modelo HQ)²².

O software proprietário que acompanha estas máquinas, o Omniscan (frequentemente na versão OS 12), forma uma simbiose perfeita com o hardware. O destaque recai sobre a patenteada tecnologia "Perfect Book 3D", que reconstrói a matriz topográfica do documento e corrige a curvatura do livro com uma precisão cirúrgica, apagando inclusivamente as imagens dos dedos do operador que seguram a folha¹⁵. A Zeutschel integra também a ferramenta OS QM Tool, que analisa um alvo de calibração (Universal Test Target) para garantir que cada digitalização permanece dentro dos padrões ISO 19264-1 "on-the-fly"²⁶.

Neste contexto, o Vidya Capture não procura competir com a física e a ótica de um equipamento Zeutschel de centenas de milhares de reais²². O trunfo do Vidya reside na abstração e democratização destas rotinas algorítmicas de alto nível. Enquanto a Zeutschel restringe a sua formidável suíte de software Omniscan (e a sua integração com a plataforma open-source Kitodo) aos compradores do seu hardware de elite²⁶, o Vidya Capture oferece motores análogos de correção — como o seu Dewarp Inteligente paramétrico e auditoria PREMIS — de forma agnóstica. Isto permite que as universidades equipem laboratórios secundários com câmaras DSLR comuns montadas em estruturas de madeira, alcançando níveis de correção e preservação estrutural antes apenas possíveis com orçamentos transnacionais¹⁰.

3.2. Atiz BookDrive Pro: O Pioneirismo do Berço em V e o Fluxo Bipartido

A Atiz revolucionou o mercado institucional introduzindo um formato engenhoso: o berço em formato de "V" (V-cradle) aliado a platôs de vidro transparentes, desenhados para achatar suavemente o livro a um ângulo fisiológico de 120 graus, minimizando o stresse sobre a encadernação e suprimindo fisicamente a curvatura das linhas tipográficas antes mesmo da fotografia¹⁴. O sistema BookDrive (nas suas vertentes Pro, Mark 2 e Mini) funciona habitualmente emparelhado com duas câmaras DSLR Canon EOS, que fotografam as páginas esquerda e direita simultaneamente, suportando ciclos de trabalho de até 800 páginas por hora¹⁶.

No entanto, o ecossistema de software da Atiz foi concebido de forma bipartida e linear. O pacote divide-se no *BookDrive Capture* — uma aplicação cuja única função é controlar os obturadores das câmaras, ler os cartões de memória, ajustar o ISO e apresentar o Live View — e no *BookDrive Editor Pro* — uma aplicação separada, para onde as milhares de imagens em RAW ou JPEG são exportadas após a sessão mecânica, de forma a receberem o recorte, o Limiar Local Adaptativo (Binarização) e os ajustes de DPI¹¹.

O Vidya Capture suplanta arquitetonicamente o pacote da Atiz ao unificar estas duas frentes. Num único ecrã, o operador do Vidya controla o PTP da Canon, visualiza o espelho de corte dinâmico em

tempo real e edita as margens da página 1 enquanto a página 800 está a ser fotografada¹⁰. Não há necessidade de migrar os dados brutos de um programa para outro, eliminando um colossal tempo de inatividade. Mais ainda, o software da Atiz não fornece empacotamento BagIt, geração de hashes SHA-256 nativos ou exportação direta para Tainacan/Omeka, parando na mera entrega de ficheiros TIFF ou PDF básicos, o que obriga a equipe arquivística a recorrer a terceiras ferramentas para a conformidade PGD¹⁰.

3.3. CZUR ET18: Digitalização Planetária de Escritório

A linha de scanners planetários da CZUR, como o modelo ET18 Pro, utiliza varredura a laser para mapear e nivelar as distorções das páginas quase instantaneamente, sendo muito popular em ambientes corporativos e pequenas bibliotecas devido ao seu baixo custo e simplicidade extrema de operação. No entanto, o software fornecido pela CZUR adota uma filosofia de "caixa preta" (black-box). As decisões algorítmicas de corte e planificação ocorrem de forma opaca, não providenciando ao arquivista o rastreio rigoroso dos eventos de alteração ou a hipótese de reverter a destruição de pixéis operada pela máquina. Quando comparado ao CZUR, o Vidya Capture impõe um rigor arquivístico essencial para ambientes como o LAMUHDI, salvaguardando a integridade original através do conceito não-destrutivo fundamentado em ficheiros JSON acessórios, algo inexistente no paradigma corporativo da CZUR⁹.

3.4. ScanTailor Advanced: O Legado Open-Source e as Limitações de Binarização

Durante a última década, o pipeline mais comum em laboratórios com pouco orçamento que possuíam equipamentos "faça-você-mesmo" (DIY) ou modelos Atiz consistia em fotografar os livros e processá-los no ScanTailor³³. O ScanTailor evoluiu através de várias derivações (Enhanced, Featured, Universal) até culminar no ScanTailor Advanced, um software excepcionalmente capaz de retificar distorções, dividir páginas duplas e aplicar algoritmos clássicos de binarização como o de Otsu, Sauvola e o Wolf (focado na remoção de sombras locais)¹².

Não obstante o seu brilhantismo matemático, o ScanTailor Advanced padece de limitações críticas: é um software cujo desenvolvimento foi essencialmente abandonado em finais de 2020, acumulando problemas de gestão de memória volátil (causando falhas "out of memory" em processamento paralelo multithread, particularmente crítico no tratamento de matrizes grandes) e não possui qualquer capacidade de OCR ou de comunicação com hardware de captura¹².

O Vidya Capture assumiu o manto de suprir estas carências, integrando as lógicas de geometria no mesmo invólucro do hardware. Onde o ScanTailor requer que o técnico compreenda e manipule exaustivamente opções de sensibilidade e "window size" para o algoritmo Sauvola (causando fadiga decisória), o Vidya invoca o afinador Optuna para calibrar dinamicamente os parâmetros OpenCV CLAHE baseados na percepção de gabarito humano, tudo isto enquanto assegura a solidez do processamento paralelo das QThreads sem risco de colapso do sistema operacional¹⁰.

Tabela 1: Comparativo de Aquisição, Custódia e Arquitetura de Software

Funcionalidade / Ecossistema	Vidya Capture	Zeutschel Omniscan	Atiz BookDrive Pro	CZUR (Software Nativo)
Paradigma de Licenciamento	Código Aberto (Open-Source)	Comercial Fechado (Hardware Tied)	Comercial Fechado (Hardware Tied)	Comercial Fechado (Boxed)
Interface de Captura vs. Edição	Unificada e Síncrona	Unificada	Bipartida (Capture e Editor)	Unificada
Integração de Hardware	Agnóstico (PTP, V4L2, SANE)	Dedicado (Sensores Zeutschel)	Suporta PTP Canon/Sony	Dedicado (Scanner CZUR)
Selagem Criptográfica (SHA-256)	Nativa, em tempo real	Opcional (via ferramentas de gestão)	Ausente	Ausente
Empacotamento PREMIS / BagIt	Suporte Nativo Integral	Suporte Parcial (via ZED/Kitodo)	Ausente	Ausente

Tabela 2: Motores Geométricos, Extração e Preservação

Especificação Matemática	Vidya Capture	ScanTailor Advanced	Atiz BookDrive Editor Pro	Zeutschel OS 12
Correção de Perspetiva (Deskew)	Algoritmo Duplo (Contorno Físico + Regressão de Texto)	Deteção robusta baseada no bloco de conteúdo principal	Correção linear simples	Perfect Book 3D (Correção topográfica com hardware)
Algoritmos de Binarização	Adaptativa, OTSU e matrizes CLAHE parametrizáveis	Otsu, Sauvola e Wolf	Limiar Local Adaptativo de Contraste (Proprietário)	Dinâmico e Adaptativo
Orquestração de OCR	Nativa (Tesseract 5 C++ acoplado via API)	Ausente (Requer software de terceiros)	Ausente (Requer software de terceiros)	Módulos avançados opcionais (Abbyy SDK)
Afinação de Hiperparâmetros	Automática por Inteligência Artificial (Optuna)	Manual via Sliders Analógicos	Manual / Perfis Globais Estáticos	Automatizada com medição UTT on-the-fly
Exportação Bibliográfica	TSV Mapeado para Dublin Core e Schema.org (Tainacan)	Nula (Exporta apenas imagens brutas)	Nula	Avançada (Suporte a XML, Dublin Core, METS)

4. Análise de Ganhos de Produtividade: Vidya Capture vs. Pipeline Legado

A introdução de um novo sistema num laboratório como o LAMUHDI não se justifica apenas pelas funcionalidades isoladas, mas sim pelo drástico achatamento da curva de atrito operacional. O pipeline de trabalho estabelecido por muitos projetos institucionais nas últimas décadas regia-se pelo encadeamento sequencial: **Captura no Atiz BookDrive -> Transferência Física de Imagens (HD Externo/Rede) -> Importação Lote no ScanTailor Advanced -> Verificação Humana -> Exportação de Matrizes TIFF -> Importação no Adobe Acrobat/ABBYY FineReader -> Processamento OCR -> Exportação PDF -> Catalogação Manual**¹¹. O Vidya Capture ataca frontalmente os três maiores sumidouros de tempo inerentes a este fluxo antiquado.

4.1. Unificação de Processos e Eliminação de Gargalos de I/O

No pipeline legado, o processamento de um único livro de 800 páginas (pesando facilmente dezenas de gigabytes se fotografado em 24 megapixéis no formato RAW) obriga o computador a ler e escrever (Input/Output) a totalidade do lote múltiplas vezes²⁹. O ScanTailor exige a leitura dos ficheiros de origem para processar as margens e obriga à escrita de milhares de ficheiros TIFF pesados no disco de destino³⁵. Subsequentemente, o software de OCR tem de abrir todos esses milhares de ficheiros, alocar memória virtual intensiva para reconhecer os caracteres, e só então escrever e compilar o PDF final. Esta redundância esgota rapidamente os discos de estado sólido (SSDs) e gera horas ociosas de barra de progresso.

O Vidya Capture elimina este atrito com o seu *Worker Assíncrono* de lote. Quando o operador pressiona a macro F12 (Exportar), a aplicação carrega a matriz fotográfica original diretamente na memória RAM uma única vez. Na mesma instância de memória, a biblioteca OpenCV recorta as margens, corrige a inclinação das linhas e aplica a binarização CLAHE¹⁰. Esta matriz bidimensional, sem nunca tocar no disco rígido na sua forma intermédia, é passada internamente por ponteiros de memória C++ ao Tesseract para a extração do texto invisível e, de imediato, embutida num documento normalizado ISO 19005 (PDF/A) pelo motor Ghostscript ou *ocrmypdf*. Os metadados institucionais de proveniência são impressos nas propriedades do documento antes da libertação da memória¹⁰. Este fluxo linear contínuo (in-memory pipelining) reduz exponencialmente o uso do hardware, traduzindo-se numa diminuição drástica do tempo efetivo da geração do pacote final.

4.2. Correção Cronológica: O Deslocamento em Cascata (A "Máquina do Tempo")

A falha humana é uma invariável estatística num ambiente onde o operador executa repetitivamente o virar de páginas milhares de vezes por dia. Um erro comum no berço em V ocorre quando o operador, inadvertidamente, vira duas folhas simultaneamente (saltando uma página do livro) e apenas nota o erro 300 disparos fotográficos depois. No fluxo da Atiz e ScanTailor, inserir uma nova fotografia no meio de centenas de imagens implica renomear manualmente todos os 300 ficheiros subsequentes (para evitar a desordenação do lote final), ou recorrer a complexos scripts de bash e *batch-renaming* para criar espaço na sequência numérica de ficheiros¹⁴.

O Vidya Capture soluciona este pesadelo operacional através de um algoritmo nativo denominado "Deslocamento em Cascata" (Shift Cascade). O técnico navega pela barra de miniaturas laterais, seleciona o par de imagens onde a fratura ocorreu e pressiona o atalho de teclado macro Ctrl + PageUp (Inserir Depois). O auditor lógico da aplicação suspende as operações, e numa fração de segundo, altera os dados de *timestamp* JSON e os prefixos nominais de todos os ficheiros subsequentes na base de dados relacional e no disco. O algoritmo "abre um hiato temporal" perfeito, posicionando o hardware em estado de espera¹⁰. O operador fotografa a página esquecida, e o ficheiro é gravado exatamente no meio lógico e físico da obra, dispensando qualquer navegação morosa por parte do explorador de ficheiros do sistema operativo.

4.3. Calibração Assistida por Máquina vs. Fadiga Cognitiva

A parametrização de algoritmos de binarização constitui uma carga cognitiva brutal para os técnicos. No ecossistema clássico (ScanTailor ou ferramentas isoladas do ImageMagick), perante um documento amarelado pelo tempo ou manchado por fungos, o técnico é forçado a brincar com deslizadores numéricos iterativos (como o raio da janela - *window size* - para aplicar o algoritmo de Sauvola ou Wolf) e aguardar o recálculo do software até que o fundo branco seja purgado sem erodir os caracteres da tipografia fina¹⁷.

No Vidya Capture, esta estafa mental desaparece. A calibração deixa de ser empírica. Através da interface de Ground Truth (Gabarito), o humano demonstra rapidamente o limite ideal numa amostra reduzida e invoca o módulo VidyaOptunaTuner¹⁰. O computador executa dezenas de milhares de testes de hipótese cegos em minutos, localizando, matematicamente, o ponto ótimo em que os parâmetros de "Desfoque de Fusão" e a "Profundidade de Manchas" interceptam a maior fidelidade textual alcançável. O laboratório ganha não apenas em velocidade absoluta, mas erradica o enviesamento qualitativo proveniente do cansaço visual acumulado do operador no final do seu turno de trabalho.

5. Avaliações Multidimensionais e Impacto Institucional

A maturidade alcançada pelo Vidya Capture no interior do ecossistema das universidades estaduais justifica uma avaliação estratificada, ponderando o seu impacto sobre as três grandes forças motrizes de um laboratório de Humanidades Digitais: as instâncias estratégicas de decisão, a coordenação da execução metodológica e os agentes operacionais na linha da frente da digitalização.

5.1. Para os Tomadores de Decisão Estratégica (Reitoria, Pró-Reitorias e Gestores de Fomento)

Do ponto de vista macroestrutural e orçamental, o Vidya Capture representa uma afirmação de soberania tecnológica. A obrigatoriedade imposta pelas licitações públicas de adquirir equipamentos transnacionais proprietários (e subsequentes pacotes de suporte e atualização vitalícios) constitui uma barreira quase inexpugnável para a expansão sustentável de repositórios universitários⁴. Ao permitir que hardware genérico, robusto e de baixo custo (Câmaras DSLR Canon de prateleira ou webcams standard V4L2) entregue qualidade métrica e cumprimento arquivístico equiparável a sistemas milionários, o Vidya libera verbas estruturais vitais¹⁰. Esse capital transita da despesa tecnológica para o fomento de bolsas de investigação, recursos humanos, ou restauro preventivo das obras primárias (como os projetos contemplados com financiamentos do Ibram e Lei Paulo Gustavo)⁷.

No âmbito político e legal, as exigências por transparência e dados abertos impostas pela administração pública moderna materializam-se de forma exemplar através dos manifestos Baglt e dos ficheiros TSV compatíveis com Dublin Core exportados pelo Vidya¹⁰. A geração de hashes SHA-256 no momento zero do disparo assegura a irrefutabilidade dos acervos históricos perante a lei, um trunfo imensurável para documentos judiciais e arquivísticos vitais da memória da nação. Adicionalmente, o código-fonte legível e os módulos OpenCV/Optuna abertos transformam a estação de captura tradicional numa autêntica caixa de areia (sandbox) para as licenciaturas em informática, impulsionando a investigação académica interdisciplinar nos domínios da Visão Computacional e Inteligência Artificial¹.

5.2. Para os Coordenadores de Laboratórios de Digitalização

Os coordenadores laboratoriais deparam-se com a hercúlea tarefa de uniformizar a qualidade produzida por equipes frequentemente constituídas por bolsistas rotativos e aprendizes em estágio de curta duração³⁹. As assimetrias na familiaridade técnica dos bolsistas levam muitas vezes a discrepâncias notórias nos volumes digitais. A introdução do módulo de auditoria em lote, materializada na classe VidyaProjectAuditor, serve como um validador autônomo implacável. Este algoritmo verifica a integridade sintática e posicional de todas as capturas submetidas pelos operadores antes de sequer permitir a compilação de exportação¹⁰.

A adesão silenciosa à norma PREMIS é outro aspeto coordenador inestimável. Uma das grandes fragilidades da edição clássica de imagens é a supressão accidental de informação histórica pela manipulação agressiva dos níveis de branco e preto. Como o Vidya Capture não destrói a matriz fotográfica original e regista indelevelmente o grau de binarização ou da agressividade geométrica imposta no manifesto (Project.json), o coordenador possui um rasto de auditoria granular¹⁰. A conformidade das saídas tabulares (Exportação TSV) soluciona, ainda, as fricções de importação em catálogos eletrónicos, permitindo alimentar plataformas nacionais como o Tainacan, AtoM, DSpace ou Omeka S numa fração do tempo requerido pela manipulação manual das folhas de cálculo do Microsoft Excel ou LibreOffice Calc¹⁰.

5.3. Para os Operadores e Técnicos de Digitalização

Na linha da frente, o trabalho da digitalização documental em berços em V é extenuante, monótono e propício a patologias físicas por esforço repetitivo (LER/DORT) derivadas do abandono recorrente das extremidades do livro para clicar no rato ou no teclado do computador. O design da experiência do utilizador (UX) e da interface (UI) do Vidya Capture foi construído num manifesto explícito de operação ergonómica (hands-free)¹⁰. A vasta profusão de atalhos e macros globais permite que o técnico emule comandos mecânicos através de pedais USB industriais¹⁰. Toda a navegação — desde saltar entre modos de nova captura e testes, até engatilhar a câmara de forma síncrona ou isolada (esquerda/direita) — é realizável sem que os braços do técnico se distanciem das pinças de fixação ou dos vidros da máquina¹⁰.

A estafa visual é mitigada por um cuidadoso sistema de semântica de cores (Color Coding), distinguindo agressivamente as páginas esquerda e direita com contornos neon contrastantes no visor. As margens de recorte ajustam-se dinamicamente (Intensidade de Borda Dinâmica) de acordo com o nível de zoom, prevenindo o obscurecimento accidental de detalhes críticos do manuscrito nas fronteiras da interface¹⁰. O sistema protetor de reversibilidade aniquila o receio psicológico crónico de arruinar irremediavelmente horas de trabalho num único clique fatal. O operador detém o poder de recuar aos ficheiros RAW instanciados ou corrigir alinhamentos e edições passadas através da barra lateral de revisão temporal, tudo num ecrã central unificado que dispensa o vaivém caótico de janelas no sistema operacional¹⁰.

6. Conclusões

A política de preservação institucional e a gestão do património bibliográfico digital atingiram uma encruzilhada. Não é sustentável que instituições em países do Sul Global continuem a esgotar fundos de pesquisa cruciais na aquisição de monopólios tecnológicos fechados, ou que aceitem a precariedade metodológica de pacotes de ferramentas open-source desconexas e obsoletas¹. A ruptura introduzida pelo Vidya Capture radica na sua capacidade de condensar a solidez matemática das engenharias informáticas de topo dentro da fluidez intuitiva exigida pelas ciências arquivísticas¹⁰.

A ferramenta amálgama os melhores paradigmas do mercado: simula a excelência ótica, paralela e não-destrutiva de construtores de elite como a Zeuschel e a Atiz e incorpora de imediato preceitos vitais como a conformidade ao PREMIS e empacotamento BagIt, que os clássicos abandonados como o ScanTailor nunca alcançaram plenamente¹⁰. Para a alta administração das universidades estaduais brasileiras e lideranças no subsetor de Humanidades Digitais, investir e padronizar o fluxo operacional com base nesta orquestração algorítmica constitui, não apenas uma poupança avultada na infraestrutura, mas o derradeiro selo de garantia de que o tesouro da memória social convertido hoje resistirá, imutável e soberano, ao longo das décadas futuras.

Referências citadas

1. Humanidades digitais e estudos clássicos: ferramentas de difusão e construção do conhecimento histórico - SciELO, <https://www.scielo.br/j/rbh/a/bYz8Hkd9scLNYWhz8Yc8h7r/?lang=pt>
2. Aproximações ao cenário das humanidades digitais no Brasil[en] - DHQ: Digital Humanities Quarterly, <https://dhq-static.digitalhumanities.org/pdf/000453.pdf>
3. PROJETO DE PESQUISA HUMANIDADES DIGITAIS: PERIÓDICO MEMÓRIA E INFORMAÇÃO ORIENTADORAS - Portal Gov.br, https://www.gov.br/casaruibarbosa/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-contratos-selecoes_publicas/selecoes_publicas/concurso-de-bolsas/pdfs/copy_of_2025_pic/15HUMANIDADESDIGITAISPERIDICOMEMORIAEINFORMAO.pdf
4. Reflexões sobre humanidades digitais, história digital e história pública - HH Magazine, <https://hhmagazine.com.br/reflexoes-sobre-humanidades-digitais-historia-digital-e-historia-publica/>
5. LAMUHDI - Conhecendo a digitalização de acervos - Visite Museus, <https://visite.museus.gov.br/19a-primavera-dos-museus/lamuhdi-conhecendo-a-digitalizacao-de-acervos/>
6. O Laboratório Multiusuário de Humanidades Digitais e Inovação (LAMUHDI) - www2 UEPG, <https://www2.uepg.br/museu/o-laboratorio-multiusuario-de-humanidades-digitais-e-inovacao-lamuhdi/>
7. Museu Campos Gerais recebe R\$ 400 mil para digitalização de acervos - Universidade Estadual de Ponta Grossa, <https://www.uepg.br/mcg-digitalizacao/>
8. Museu Campos Gerais na 3ª Semana dos NAPIS - www2 UEPG, <https://www2.uepg.br/museu/museu-campos-gerais-na-3a-semana-dos-napis/>
9. LAMUHDI - C-LABMU - Complexo de Laboratórios Multiusuários - www2 UEPG, <https://www2.uepg.br/prosp-clabmu/lamuhdi/>
10. Vidya Capture Technical Source Code and Module Architecture, uploaded:Vidya Capture Technical Source Code and Module Architecture

11. Software - Atiz BookDrive Mini 2, <https://mini2.atiz.com/software/>
12. Tesseract OCR - Hacker News, <https://news.ycombinator.com/item?id=27876383>
13. LAMUHDI - Laboratório de Humanidades Digitais e Inovação, <https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/37524>
14. BookDrive Pro, <https://img.4imz.com/media/ABUBTIAE/product-doc/books-digitization-service-in-gujarat-1019804-1550226589.pdf>
15. Zeutschel "Perfect Book". Patented 3D scan technology for the perfect bookcurve correction, <https://www.youtube.com/watch?v=-9vxPyC2nYY>
16. Which book scanning is right for you? - Atiz, <https://www.atiz.com/whichbookdrive/>
17. Improving the quality of the output | tessdoc - Tesseract documentation, <https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/ImproveQuality.html>
18. Smoothing and threshold methods, current version of the program · Issue #110 · 4lex4/scantailor-advanced - GitHub, <https://github.com/4lex4/scantailor-advanced/issues/110>
19. (PDF) Preservação e acesso da informação museal em meio digital, https://www.researchgate.net/publication/344430779_Preservacao_e_acesso_da_informacao_museal_em_meio_digital_o_Modelo_OAIS_e_os_Repositorios_Digitais
20. TIC Cultura 2024 - CGI.br, https://cgi.br/media/docs/publicacoes/2/pt/20251030164910/tic_cultura_2024_livro_eletronico.pdf
21. Introduction: The Zeutschel OS Q0 Scanner - Genus, <https://genus.uk/introduction-the-zeutschel-os-q0-scanner/>
22. Zeutschel OS HQ - Genus, <https://genus.uk/product/zeutschel-os-hq/>
23. OmniScan 7000, <https://apps.lib.umich.edu/files/services/dlps/os7000.pdf>
24. OS 14000 A0 | The Crowley Company, <https://thecrowleycompany.com/wp-content/uploads/2018/11/Zeutschel-14000-A0-brochure.pdf>
25. The scanner for highest demands up to DIN A0+ - Zeutschel GmbH, https://www.zeutschel.de/wp-content/uploads/2022/03/2024-04_overhead-scanner-OS-Q0_EN.pdf
26. Digitization software - Zeutschel GmbH, <https://www.zeutschel.de/en/software/>
27. Omniscan OS12 Scanning Software - Zeutschel GmbH, <https://www.zeutschel.de/en/produkte/omniscan-os12/>
28. Zeutschel chrome Book Copier - The Crowley Company, <https://thecrowleycompany.com/digitization-products/large-format-book-scanners/a2-overhead-scanners/chrome-book-copier/>
29. BookDrive Mark 2 - Walter Nagel, https://www.walternagel.de/fileadmin/images/mediathek/broschueren-und-infoblatter/BookDrive_MarkII_engl.pdf
30. Atiz Fast Facts, https://www.atiz.com/brochure/bookdrive_pro.pdf
31. Atiz BookDrive Mark 2 Lite - Book Scanner, Digitization & Scanning Solutions, <https://mark2lite.atiz.com/>
32. Atiz BookDrive Mark 2 - Book Scanner, Digitization & Scanning Solutions, <https://mark2.atiz.com/>
33. ScanTailor: Installation Instructions and Impressions - The Digital Orientalist, <https://digitalorientalist.com/2020/03/09/scantailor-installation-instructions-and-impressions/>

34. How to alter settings in DT3 using AppleScript? - DEVONtechnologies Community, <https://discourse.devontechnologies.com/t/how-to-alter-settings-in-dt3-using-applescript/84555>
35. scantailor-advanced/README.md at master - GitHub, <https://github.com/4lex4/scantailor-advanced/blob/master/README.md>
36. scantailor-1.0.4-bp151.3.1 - SUSE Package Hub -, https://packagehub.suse.com/packages/scantailor/1_0_4-bp151_3_1/
37. ATIZ Scanner Digitization Manual | PDF | Raw Image Format | Camera - Scribd, <https://www.scribd.com/document/974316400/Digitization-Manual-V4-w-CC>
38. Humanidades digitais e cultura material (escolar)1, <https://periodicos.ufrn.br/histela/article/download/30136/16081/100705>
39. Equipe – Museu Campos Gerais - www2 UEPG, <https://www2.uepg.br/museu/equipe/>